Aplikasi Stok Gudang Mobile (TuneBoss.ID) - PRD dan Design

Aplikasi stok gudang mobile untuk internal TuneBoss.ID Indonesia. Mendukung pencatatan stok (masuk & keluar) via scan barcode dengan dua cara: kamera HP/tablet maupun alat scanner barcode (USB/Bluetooth), serta monitoring stok, riwayat barang, dan identitas pembeli. Desain UI/UX mengadaptasi sistem dan visual branding tuneboss.com.

---

1. Misi & Konteks Produk

- Misi: Aplikasi stok barang internal siap digunakan langsung operasional.
- Brand: Performance Motorcycle ECU / TuneBoss.ID (https://tuneboss.com/)
- Audiens: Admin dan pegawai internal gudang/operasional.
- Permukaan produk: Aplikasi mobile, landing page web (informasi).

---

2. Tujuan

Tujuan Bisnis

- Memberikan visibilitas stok gudang secara tepat waktu dan detail.
- Otomatisasi pencatatan untuk mengurangi beban manual dan risiko human error.
- Semua pergerakan produk (masuk, keluar, penjualan) tercatat dengan mudah ditelusuri.

Tujuan Pengguna

- Memudahkan pegawai melakukan pencatatan stok lewat scan HP/tablet atau alat scanner barcode.
- Proses monitoring, pencarian stok, dan histori produk mudah diakses dari perangkat mobile.
- Bisa telusuri kemana/siapa yang membeli setiap produk.

---

3. Foundation Design & Style System

3.1 Design System

- **Tipografi**
  - font.family.primary: Futura PT
  - font.family.stack: Futura PT
  - Ukuran:
    - xs: 14.92px
    - sm: 15.06px
    - md: 17.06px
    - lg: 21.17px
    - xl: 36px
    - 2xl: 38.56px

    - Berat dasar font (weight): 400
    - Tinggi baris (lineHeight): 25.58px
- **Warna**
    - color.text.primary: #d6c9c2
    - color.text.secondary: #ed6c05
    - color.text.tertiary: #f2f2f2
    - color.text.inverse: #ffffff
    - color.surface.base: #000000
    - color.surface.raised: #010101
    - color.surface.strong: #3b5998
- **Spacing (Jarak)**
    - space.1: 8px
    - space.2: 15.06px
    - space.3: 16px
    - space.4: 17.06px
    - space.5: 21.17px
    - space.6: 30.11px
    - space.7: 32.89px
    - space.8: 34.11px
- **Radius/Shadow/Motion**
    - shadow.1: rgb(237, 108, 5) 0px 0px 0px 2px inset
    - motion.duration.instant: 500ms

3.2 Aturan Visual dan State

- Semua warna, ukuran font, dan spacing mengikuti design system tersebut.
- Semua komponen (button, form, input, link, dsb) HRUS punya state: default, hover, focus-visible, active, disabled, loading, error.
- Responsive multi-device, handling overflow, empty-state jelas.
- Semua interactive component harus punya:
    - Navigasi keyboard/tab.
    - Tap area besar (mudah diakses di mobile).
    - Petunjuk/fokus visual jelas di setiap state.
    - Kontras warna minimal AA.

3.3 Kesesuaian UI

- Warna, font, dan nuansa visual mengikuti referensi https://tuneboss.com/ (background hitam, accent orange, font sans modern).
- Layout, kartu, tombol CTA, status/error icon harmonis dengan brand guide.
- Semua label WAJIB deskriptif seperti "Simpan", "Scan Lagi", "Stok Masuk".

---

4. Fitur Utama & User Stories

Persona

- Admin (pemilik)
- Pegawai gudang/operasional

User Stories Lengkap

- Sebagai Admin, saya ingin melihat status stok dari aplikasi mobile dengan navigasi yang konsisten dengan identitas TuneBoss.
- Sebagai Pegawai, saya ingin proses scan (masuk/keluar) mudah - bisa pilih antara kamera HP/tablet ATAU alat scanner barcode.
- Sebagai Pegawai/Admin, saya ingin input/scan barang selalu dapat feedback (suara, getar, visual) dan pesan error jelas bila kode tidak terdaftar atau gagal.
- Sebagai Pegawai, saya ingin form input barcode bisa menerima dari alat scanner atau langsung kamera tanpa ribet.
- Sebagai Admin, saya ingin cari produk berdasarkan barcode/nama/serial dan melihat riwayat barang.
- Sebagai Pegawai, saya ingin menyesuaikan/correction stok dengan aman bila ada kesalahan/tidak cocok fisik.

---

5. Functional Requirements per Modul

- **Manajemen Pengguna (Prioritas Tinggi)**
  - Login & logout internal, hanya admin/pegawai.
  - Hak akses terpisah, state error & loading.
- **Stok Masuk (Prioritas Tinggi)**
  - Form scan/input barcode, bisa pilih mode scan:
    - Kamera HP/tablet (preview & tap action)
    - Input dengan alat scanner (otomatis terisi jika alat scan kirim input layaknya keyboard)
  - Feedback otomatis (sukses, error jika barcode tidak dikenali/kosong), data produk terisi otomatis.
  - Input manual tetap tersedia (jika barcode gagal/salah).
- **Stok Keluar/Penjualan (Prioritas Tinggi)**
  - Scan/input barcode barang keluar melalui mode HP ataupun alat scanner.
  - Form nama & alamat pembeli.
  - Otomatis catat siapa pegawai, tanggal, dan status transaksi.
- **Riwayat & Monitoring (Prioritas Tinggi)**
  - Dashboard stok, summary harian/mingguan.
  - Riwayat transaksi: list, search/filter, detail status tiap barang.
- **Landing Page (Web, Prioritas Menengah)**
  - Landing info aplikasi, style konsisten brand.
- **Ekspor & Laporan (Opsional, Fase 2+)**
  - Tombol ekspor CSV/PDF, status loading/error tooltip jelas.

---

6. User Experience (End-to-End, Detail Setiap Jalur Scan)

Entry Point & Onboarding

- Download/install aplikasi mobile, login menggunakan akun internal.
- Onboarding singkat (cara memilih mode scan: Kamera HP atau alat scanner).

Alur Stok Masuk

- Pilih mode scan:
  - Kamera HP: tap “Scan”, kamera terbuka, arahkan ke barcode.
  - Alat scanner: fokuskan input field, scan barcode, otomatis field terisi & proses lanjut tanpa tap.
- Jika sukses: data barang muncul, konfirmasi dan simpan.
- Jika gagal: error jelas, tawaran isian manual.

Alur Stok Keluar (Penjualan)

- Pilih mode scan, lalu input/scan barcode barang keluar.
- Input nama & alamat pembeli.
- Submit, feedback status.

Riwayat & Monitoring

- Dashboard & list riwayat transaksi, card sesuai design system.

---

7. Accessibility Acceptance & Content

- Setiap flow scan bisa dilakukan baik dengan tap (touch), keyboard, maupun alat scanner (emulasi input).
- State focus-visible WAJIB di semua input/komponen.
- Semua warna dan background divalidasi AA (kontras minimum).
- Label dan CTA selalu deskriptif.
- Error/loading mudah dipahami semua level user.

---

8. Anti-Patterns & Edge Case Handling

- Tidak boleh warna custom di luar design system.
- Semua spacing & font-size sesuai aturan design system.
- Tidak boleh label ambigu atau placeholder.
- Tidak boleh hidden focus/tidak terlihat.
- Scan via alat scanner harus auto-submit & friendly untuk device apapun (USB/Bluetooth jadi input keyboard).
- Error typical: barcode scanner tidak terbaca, perlu notice untuk ulangi/isi manual.

---

9. Indikator Keberhasilan

User

- Semua pegawai/admin dapat scan pakai HP atau alat scanner dan langsung paham flow tanpa pelatihan panjang.
- Scan, pencarian, dan koreksi dilakukan cepat tanpa kemacetan di aplikasi.

Business

- Semua pergerakan stok terdokumentasi rapi, laporan langsung siap pakai.

Teknikal

- Aplikasi berjalan stabil di HP/team device.
- Input barcode baik via kamera maupun alat scanner tercatat tanpa delay.

---

10. QA Checklist

- Semua warna, spacing, font sesuai design system.
- Komponen punya semua state (focus, hover, error, disable, loading).
- Flow scan diuji untuk HP, tablet, dan alat scanner barcode fisik (all major models USB/Bluetooth, input keyboard).
- Error & feedback diperiksa muncul di semua mode.
- Validasi aksesibilitas (keyboard/tap/fokus/kontras).
- Copy antar label/CTA jelas dan singkat.
- QA tool/device matrix dipenuhi sebelum released ke seluruh pegawai.

---

11. Timeline, Tim & Milestone

- Target: seluruh implementasi (aplikasi mobile) selesai kurang lebih 1 bulan (4 minggu).
- Tim: 2 developer utama full stack.

Fase

- **Fase 1 (Minggu 1-2):** Login, dashboard, fitur scan barcode HP & alat scanner, stok masuk/keluar, feedback & error visual.
- **Fase 2 (Minggu 3-4):** Riwayat transaksi, search/filter, landing page web, ekspor laporan, seluruh QA final.

---

12. Penutup

Dokumen ini adalah acuan eksekusi aplikasi stok gudang TuneBoss.ID mobile, siap diambil untuk implementasi development/design dan QA, fleksibel untuk scan lewat kamera HP/tablet maupun alat scanner barcode eksternal. Semua standar visual, usabilitas, aksesibilitas, dan antarmuka telah didesain konsisten dengan brand serta guideline tuneboss.com dan standar accessibility modern.
